

Trabajo Práctico 2b

Búsqueda informada: algoritmos Greedy Best-First y A*

Objetivo General

Desarrollar la capacidad de analizar, diseñar e implementar algoritmos de búsqueda informada (Greedy Best-First Search y A*) en Python, seleccionando y justificando de manera crítica la heurística más adecuada para un problema dado, y comparando el comportamiento de ambos algoritmos en términos de optimalidad, completitud y costo computacional. El trabajo se realizará en grupos de 3 personas (15 grupos exactos). OJO: No grupos de 1, 2, ni 4, ni 5..

Enunciado

Cada grupo escogerá un **escenario** que describe un problema del mundo real modelable como un problema de búsqueda en un espacio de estados. En Moodle se habilitará un foro para que los integrantes se inscriban en el tema seleccionado. La tarea de cada grupo será:

1. **Modelar el escenario** como un problema de búsqueda: definir estados, estado inicial, estado(s) meta, acciones/operadores, función de costo y función heurística $h(n)$.
2. **Diseñar e implementar en Python** los algoritmos Greedy Best-First Search y A* aplicados al escenario, con código comentado y una heurística admisible (y consistente cuando corresponda).
3. **Comparar experimentalmente** ambos algoritmos sobre el mismo escenario: camino encontrado, costo total, nodos expandidos, nodos en frontera y tiempo de ejecución. Presentar los resultados en una tabla comparativa.
4. **Justificar la heurística elegida** (máx. 2 páginas del informe): por qué es adecuada, si es admisible y/o consistente, y qué ocurre con la optimalidad de A* y de Greedy bajo esa heurística.
5. **Responder las preguntas de reflexión crítica** (ver más abajo).

Escenarios posibles

Todos los escenarios son modelables como búsqueda de camino de costo mínimo en un grafo o cuadrícula:

1. Ruta más corta de repartidor en una ciudad con calles de distinto costo
2. Robot de bodega que va del muelle a una estantería evitando obstáculos
3. Planificador de ruta de evacuación en un edificio en emergencia
4. GPS de senderismo: ruta óptima entre refugios de montaña
5. 8-puzzle / puzzle deslizante hasta el estado meta
6. Ruta de dron de reparto minimizando batería sobre un mapa de altitudes
7. Camión de basura: recorrido de menor costo entre puntos de recolección
8. Robot aspirador: ruta más corta para cubrir habitaciones sucias
9. Ambulancia: ruta más rápida al hospital con tráfico variable
10. Metro/transporte: viaje con menor número de transbordos o menor tiempo
11. Laberinto con celdas de costo variable (barro, agua, terreno firme)
12. Ruta de barco entre puertos evitando zonas de tormenta
13. Videojuego: pathfinding (búsqueda de caminos) de un NPC hacia el jugador en un mapa con muros
14. Planificación de riego: recorrido mínimo de una válvula móvil entre parcelas
15. Cableado de red: conexión de menor costo entre nodos de un campus

Preguntas de Reflexión Crítica

Cada grupo deberá responder:

1. ¿Es admisible la heurística que eligieron? ¿Es consistente? Justifique y muestre cómo lo verificaron.
2. ¿En qué se diferencian los caminos y costos obtenidos por Greedy y por A* en su escenario? ¿Cuál es óptimo y por qué?
3. ¿El entorno es totalmente observable / parcialmente observable, determinista / estocástico? ¿Cómo afecta esto a la búsqueda?
4. ¿Qué ocurre con A* si la heurística sobreestima el costo real (deja de ser admisible)?
5. ¿Cómo escalaría su solución a un espacio de estados mucho más grande (memoria, tiempo)? ¿Qué variantes usarían (IDA*, weighted A*, poda)?
6. ¿Qué consideraciones éticas podrían derivarse de aplicar este planificador en un contexto real (por ejemplo, asignación de recursos, seguridad de personas)?

Entrega

Todo se sube a Moodle. Fecha límite: **martes 22 de septiembre, 17:00 hrs.**

1. **Informe en PDF (breve): máximo 5 páginas**, con: identificación del escenario y modelado (estados, meta, costo, heurística); justificación de la heurística; tabla comparativa Greedy vs A*; respuestas a las preguntas de reflexión; y Anexo IAG (obligatorio).
2. **Código en Python** (archivo .py o notebook .ipynb) ejecutable, comentado y reproducible (semilla fija si aplica, instrucciones de ejecución).
3. **Presentación (PPT / Canva)**, pensada para una exposición breve de 4-6 minutos.

Exposición - jueves 24 de septiembre

El jueves 24 se seleccionarán al azar 5 equipos para exponer. Como cada equipo tiene un escenario distinto, la exposición debe mostrar solo lo más relevante y novedoso para el resto del curso. Cada equipo dispone de 4-6 minutos. La exposición debe cubrir, de forma breve:

1. El escenario y cómo lo modelaron (estados, meta, costo, y sobre todo la heurística elegida y por qué).
2. Una visualización o demo del camino encontrado (grafo, cuadrícula o mapa): mostrar, no describir.
3. La comparación Greedy vs A* en su caso: qué cambió (camino, costo, nodos expandidos) y qué aprendieron de esa diferencia.
4. Un hallazgo novedoso o no evidente: algo que sorprendió al equipo, un caso donde Greedy falla, o un detalle propio del escenario que el resto no vería en otro problema.
5. Cierre de 30 segundos: una consideración ética o de escalabilidad de su solución.

Nota: como la selección es aleatoria, todos los equipos deben venir preparados para exponer el jueves 24.

Pauta de Evaluación - Trabajo Práctico 2b

La nota se expresa en escala 1.0–7.0 (aprobación 4.0). Cada criterio se evalúa según los niveles de logro descritos y se pondera por el peso indicado. La suma de pesos es 100%.

Criterio	Excelente (90–100%)	Notable (75–89%)	Aceptable (60–74%)	Insuficiente (<60%)	Peso
1. Modelado del problema y heurística	Modelado completo y correcto (estados, meta, costo). Heurística bien elegida, admisible y/o consistente, con justificación sólida basada en evidencia.	Modelado correcto; heurística adecuada con justificación aceptable aunque menos profunda.	Modelado o heurística parcialmente correctos; justificación vaga o incompleta.	Modelado incorrecto o heurística sin justificación válida.	20%
2. Implementación en Python (Greedy y A*)	Ambos algoritmos funcionales, eficientes y documentados; buenas prácticas (modularización, comentarios, reproducibilidad).	Funcionales con pequeños errores o documentación limitada.	Parcialmente funcional, incompleto o con dificultades de ejecución.	Código no funcional o no entregado.	20%
3. Comparación experimental Greedy vs A*	Comparación rigurosa (camino, costo, nodos expandidos, tiempo) con tabla clara y análisis correcto de optimalidad.	Comparación adecuada con métricas suficientes y análisis correcto.	Comparación superficial o con métricas incompletas.	Sin comparación o incorrecta.	15%
4. Reflexión crítica	Respuestas profundas que conectan conceptos técnicos, éticos y prácticos; proyecciones bien fundamentadas.	Respuestas adecuadas con menor profundidad o ejemplos limitados.	Respuestas superficiales o incompletas.	Respuestas ausentes o sin relación con la actividad.	10%
5. Informe escrito	Documento claro, estructurado y profesional (máx. 5 páginas); uso correcto de	Estructura adecuada con detalles de redacción/formato a mejorar.	Documento poco estructurado o confuso.	Documento ausente o ilegible.	10%

Criterio	Excelente (90–100%)	Notable (75–89%)	Aceptable (60–74%)	Insuficiente (<60%)	Peso
	referencias y redacción.				
6. Presentación y exposición (jueves 24, orden al azar)	Presentación clara y concisa; muestra lo relevante y novedoso; demo del camino; responde con seguridad; trabajo colaborativo evidente.	Presentación adecuada, dominio parcial del tema o menor claridad.	Presentación poco clara, lectura excesiva o dificultad para responder.	No presentan o presentación deficiente.	15%
7. Uso íntegro y ético de la IAG (Anexo obligatorio)	Integración crítica y ética de IAG; documentación completa en el anexo (herramientas, prompts, validación, reflexión ética).	Uso adecuado de IAG, con documentación parcial.	Uso limitado o superficial de IAG; anexo poco detallado.	Sin uso de IAG o sin anexo.	10%

Escala de Evaluación

- 90–100% (Excelente):** Trabajo crítico, completo y con uso ético de IAG.
- 75–89% (Notable):** Buen trabajo, con algunos aspectos a mejorar.
- 60–74% (Aceptable):** Cumple lo mínimo, con falencias notorias.
- <60% (Insuficiente):** Deficiente, incompleto o sin anexo de IAG.

Tener en cuenta

- Que el notebook/código haya sido re-ejecutado antes de entregar (celdas con salida coherente, sin errores).
- Que la heurística declarada en el informe sea la misma que está implementada en el código.
- Que la afirmación de admisibilidad esté verificada (no basta con afirmarla): $h(n) \leq \text{costo real al objetivo}$ en los casos mostrados.
- Que A^* efectivamente devuelva el camino óptimo y Greedy no necesariamente - si ambos dan lo mismo, explicar por qué en su escenario.
- Que la tabla comparativa incluya nodos expandidos y no solo el camino final.
- Que el Anexo IAG sea consistente: herramientas usadas, prompts, qué se validó y reflexión ética. Anexo ausente o genérico baja el criterio 7.

7. Ante sospecha de código idéntico entre equipos de distinto escenario, se marcará como copia académica, y se notificará a la jefatura de carrera.